

Razón Aritmética, Geométrica y Armónica

1. Fundamentos de Razón Aritmética (RA)

RA compara mediante sustracción:

$$a - b = r$$

Explicación

Aquí,

a

es el antecedente,

b

es el consecuente y

r

es el valor de la razón aritmética. Esta operación determina en cuántas unidades excede una cantidad a la otra.

Dos autos cuestan

15ky

12k. Hallar RA.

Explicación

Identificamos el antecedente

$$a = 15000$$

y el consecuente

$$b = 12000$$

. Aplicamos la definición de la razón aritmética restando ambas cantidades:

$$15000 - 12000 = r$$

. El valor de la razón aritmética es

$$3000$$

, indicando el exceso de precio.

Despeje del antecedente aritmético:

$$a = b + r$$

Explicación

El antecedente siempre puede expresarse linealmente como el consecuente más la razón. Esta forma es indispensable para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.

Dos números suman 40 y su RA es 10.

Explicación

Planteamos el sistema:

$$a + b = 40$$

y

$$a - b = 10$$

. Sumando ambas ecuaciones en vertical eliminamos

$$b$$

, obteniendo

$$2a = 50$$

, lo que implica

$$a = 25$$

. Reemplazando en la suma, el consecuente es

$$b = 15$$

.

2. Fundamentos de Razón Geométrica (RG)

RG compara mediante división:

$$\frac{a}{b} = k$$

Explicación

El antecedente se divide por el consecuente para hallar la constante de proporcionalidad

$$k$$

. Determina cuántas veces una cantidad contiene a la otra.

Dos recipientes tienen 50L y 20L. Hallar RG.

Explicación

Definimos

$$a = 50$$

y

$$b = 20$$

. Establecemos el cociente geométrico

$$\frac{50}{20} = k$$

. Simplificando los ceros, obtenemos que la razón geométrica es

$$k = \frac{5}{2}$$

.

Parametrización del antecedente:

$$a = b \cdot k$$

Explicación

Multiplicar el consecuente por la constante nos devuelve el antecedente. Es el paso inicial más común para homogeneizar variables en aritmética.

Dos números están de 3 a 5 sumando 64.

Explicación

Usamos la parametrización: sean los números

$$3k$$

y

$$5k$$

. Sumamos ambas expresiones:

$$3k + 5k = 64$$

, resultando en

$$8k = 64$$

y

$$k = 8$$

. Los números reales son

$$24$$

y

$$40$$

.

3. Razón Armónica (RH)

RH es la RA de inversas:

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = h$$

Explicación

Mide el exceso aritmético, pero aplicado estrictamente a los recíprocos de las cantidades originales. Es el pilar para construir proporciones armónicas en la UNI.

Hallar la razón armónica de 4 y 5.

Explicación

Calculamos las inversas de las cantidades:

$$\frac{1}{4}$$

y

$$\frac{1}{5}$$

. Aplicamos la sustracción de inversas:

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = h$$

. Homogeneizando,

$$\frac{5-4}{20} = \frac{1}{20}$$

, por ende

$$h = 0.05$$

.

Identidad armónica oculta:

$$h = \frac{b-a}{a \cdot b}$$

Explicación

Derivada de resolver la fracción algebraica de la RH. Relaciona directamente la razón armónica con la diferencia invertida y el producto de las cantidades.

El producto es 50 y la diferencia es 10.

Explicación

Sabemos que la diferencia entre

b

y

a

es

10

, y su producto

$a \cdot b$

es

50

. Aplicamos la identidad directa:

$$h = \frac{10}{50}$$

. Simplificando, la razón armónica es

$\frac{1}{5}$

.

4. Propiedades Operativas en Proporciones

Adición de consecuentes:

$$\frac{a+b}{b} = k + 1$$

Explicación

Si a ambos lados de una razón geométrica se le suma 1, el consecuente se incorpora al numerador. Conserva la equivalencia algebraica del sistema.

Si

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$$

, hallar el valor de

$$\frac{x+y}{y}$$

.

Explicación

Partimos de la constante

$$k = \frac{3}{2}$$

. Aplicamos la propiedad sumando

$$1$$

a ambos lados:

$$\frac{x}{y} + 1 = \frac{3}{2} + 1$$

. Resolviendo la fracción, obtenemos

$$\frac{x+y}{y} = \frac{5}{2}$$

.

Diferencia simétrica:

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

Explicación

Propiedad fundamental derivada de sumar y restar los términos. Permite eliminar incógnitas cuando se presentan sistemas conjugados.

Si

$$\frac{m}{n} = 4$$

, hallar el valor de

$$\frac{m+n}{m-n}$$

.

Explicación

Escribimos

$$4$$

como

$$\frac{4}{1}$$

. Aplicamos la propiedad de diferencia simétrica a ambos miembros:

$$\frac{m+n}{m-n} = \frac{4+1}{4-1}$$

. Operando el lado derecho, la respuesta directa es

$$\frac{5}{3}$$

.

5. Serie de Razones Equivalentes (SRGE)

Suma de términos:

$$\frac{\sum A}{\sum C} = k$$

Explicación

En una SRGE, la suma de todos los antecedentes dividida entre la suma de todos los consecuentes mantiene intacta la constante de proporcionalidad inicial.

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5}$$

y

$$a + b + c = 30$$

. Hallar

c

.

Explicación

Aplicamos la propiedad de suma:

$$\frac{a+b+c}{2+3+5} = k$$

. Sustituimos el dato:

$$\frac{30}{10} = 3$$

, por lo que

$$k = 3$$

. Finalmente, despejamos

$$c = 5(3) = 15$$

.

Producto de

n

razones:

$$\frac{p_A}{p_C} = k^n$$

Explicación

Al multiplicar

n

razones geométricas equivalentes, los antecedentes y consecuentes se multiplican entre sí, elevando la constante a la potencia igual al número de razones.

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = k$$

y

$$a \cdot b \cdot c = 192$$

.

Explicación

Multiplicamos las 3 razones:

$$\frac{a \cdot b \cdot c}{2 \cdot 3 \cdot 4} = k^3$$

. Reemplazamos el producto:

$$\frac{192}{24} = k^3$$

. Dividiendo obtenemos

$$8 = k^3$$

, por lo cual

$$k = 2$$

.

6. Resolución Avanzada y Artificios (Nivel UNI)

Parametrización inversa de SRGE continua:

$$a = d \cdot k^3$$

Explicación

En

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = k$$

, se parametriza desde el último consecuente. Evita el exceso de variables dependientes y linealiza el problema instantáneamente.

En continua

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = 2$$

,

$$a + d = 36$$

. Hallar

$$a$$

.

Explicación

Usando la parametrización inversa para 3 razones:

$$a = d(k^3) = d(2^3) = 8d$$

. Sustituimos en la ecuación:

$$8d + d = 36$$

, obteniendo

$$9d = 36$$

y

$$d = 4$$

. Finalmente,

$$a = 8(4) = 32$$

.

Razón de diferencias en SRGE:

$$\frac{a-b}{b-c} = k$$

Explicación

Artificio deductivo. Al restar antecedentes y consecuentes de pares adyacentes en una serie continua, la constante de proporcionalidad no se altera.

Si

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{z} = k$$

,

$$x - y = 12$$

y

$$y - z = 4$$

, hallar

$$k$$

.

Explicación

Aplicamos la propiedad de resta de antecedentes sobre la resta de consecuentes consecutivos:

$$\frac{x-y}{y-z} = k$$

. Reemplazando los datos numéricos obtenidos,

$$\frac{12}{4} = k$$

, por lo que

$$k = 3$$

.

Extracción de raíces en SRGE:

$$\sqrt[n]{\frac{A}{C}} = k$$

Explicación

Si los términos de una SRGE están elevados a la potencia

n

generando constante

k^n

, aplicar raíz

n

-ésima a todo el sistema regresa la serie a grado 1 y constante

k

.

$$\frac{x^2}{4} = \frac{y^2}{9} = k^2$$

y

$$x + y = 15$$

. Hallar

x

.

Explicación

Extraemos raíz cuadrada a la serie:

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = k$$

. Aplicamos suma de antecedentes:

$$\frac{x+y}{2+3} = k$$

. Reemplazamos:

$$\frac{15}{5} = k$$

, resultando

$$k = 3$$

. Por tanto,

$$x = 2(3) = 6$$

.